

电动车窗

- 组件位置1
- 系统框图2
- 系统框图3
- 系统概述4
- 诊断流程5
- 故障症状表6
- 终端诊断7
- 全面诊断流程8
- 左前玻璃升降器开关组配电.....8
- 玻璃升降器电机电源电路10
- 只有左前玻璃升降器可以动作，其它玻璃升降器均无法动作13
- 左前车窗开关无法控制左前车窗升降15
- 右前车窗开关无法控制右前车窗升降18
- 右后车窗开关无法控制右后玻璃升降22
- 左后车窗开关无法控制左后玻璃升降25
- 不能通过左前车窗开关控制右前、左后、右后车窗升降28
- 车窗锁开关失效.....32
- 拆卸与安装.....34

WS



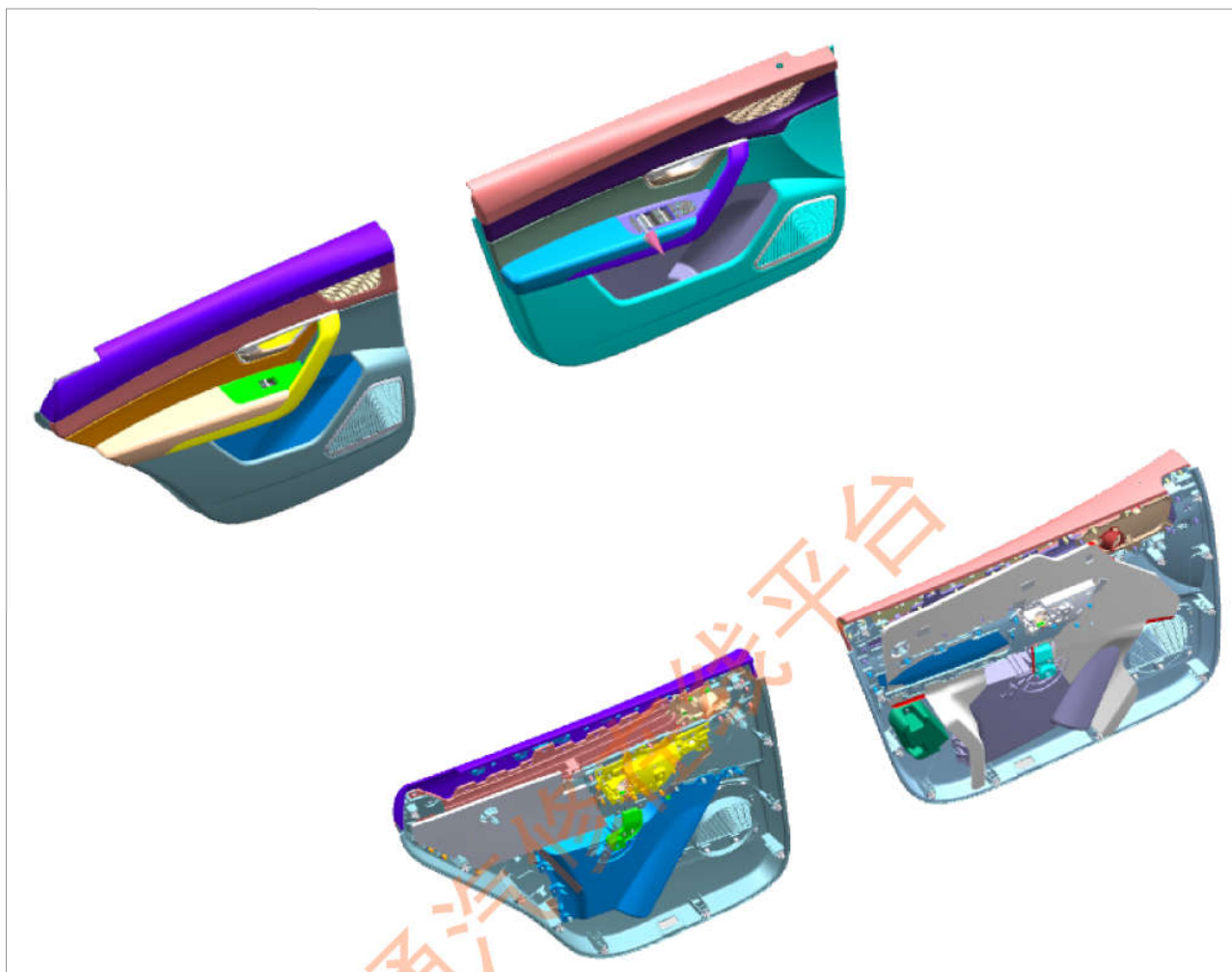
精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

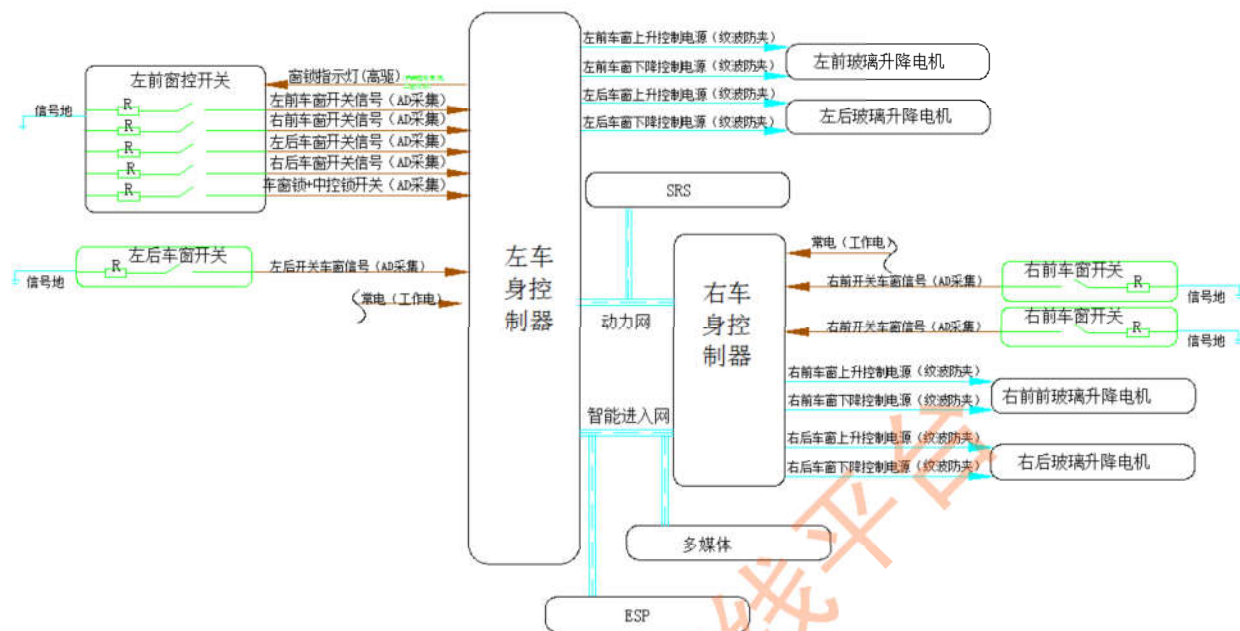
组件位置



WS



系统框图



系统概述

电动车窗系统通过操作车门饰板上的开关来使车窗升降，驾驶员座椅位置上通过其前门饰板上的主开关来操作各车窗的开关。电动车窗闭锁开关位于驾驶员侧前门饰板上，它可以使驾驶员禁用所有乘客车窗开关。自动降窗功能可以使驾驶员侧车窗自动降到底，操作时必须向降窗方向按下驾驶员侧车窗开关，到第二个档位后，则开始自动降窗，再次沿任意方向按下开关，车窗停止运动，并且取消自动降窗动作。自动上升及防夹功能可以使驾驶员侧车窗自动升到关闭位置，并且在上升的过程中自动检测障碍物，以避免造成意外伤害。断电延时功能当电源模式退至 OFF 后左右两侧前门没有打开，10min 之内四门车窗开关可以控制玻璃升降，左右前门任一侧门打开，断电延时立即结束。遥控钥匙升降功能可以在 OFF 档下长按遥控钥匙闭锁或解锁键控制四门车窗同时上升和下降（仅有主驾驶防夹配置的车型，在 OFF 档下仅可以实现长按遥控钥匙解锁按键降窗（PAD 上面设置项降窗默认关闭，升窗默认打开）。门把手微动开关联动功能可以在 OFF 档下长按微动开关来控制四门车窗同时上升和下降。电动车窗系统的某些功能和特性依赖于其电子模块的控制，这些电子模块是集成于左前门玻璃升降器开关组件内的。

电动车窗系统部件如下：

- 电动车窗开关
- 电动车窗电机

电动车窗电机应用了最新的工艺、技术和材料，如在防水方面，采用了全密封设计，并且使用了透气膜技术(电机运转产生温升后容易使电机内外产生压差，在最薄弱的密封处冲破密封，此时电机需要一个呼吸器官来平衡内外压差，不对薄弱的密封处产生冲击，透气膜正是起到此作用，它能够通过气体，平衡内外压差，又能隔断液体水流入电机，使电机真正达到全密封防水设计要求)；在电机过热保护方面我们采用了聚合物 PTC 过流保护器，能更迅速有效地保护电机不因外部故障(如开关故障)而烧毁电机；在电机噪音处理方面,我们在电机旋转轴上采用了特殊设计，采用了高耐磨减震材料,保证电机在高速旋转时不会产生金属冲击及摩擦噪声；在电机电源接线方面,我们直接采用了端子接口，去掉了电源引接线,避免了引线带来的接触不良等故障问题；电机采用直流双极永磁结构，双向旋转，内部安置了过热保护装置,无需外部电路设置保护；当给电机通电以后，由于磁场力的作用，电机产生旋转运动，再通过一个较大的涡轮减速机构减速，在输出齿轮上获得低速大扭矩，当电机处于卡死或电路出现故障时，过热保护装置能及时将电源切断，保护电机。

WS

精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

WS-4

电动车窗

诊断流程

1 把车辆开入维修车间

用户所述故障分析：向用户询问车辆状况和故障产生时的环境。

下一步

2 检查蓄电池电压

标准电压：

11 至 14V

如果电压低于 11V，在转至下一步前对蓄电池充电或更换蓄电池。

下一步

3 参考故障症状表

结果	进行
故障不在故障症状表中	A
故障在故障症状表中	B

B

转到第 5 步

A

4 全面分析与诊断

- (a) 全面功能检查
- (b) ECU 端子检查（见 ECU 终端检查）
- (c) 用诊断仪检查

WS

下一步

5 调整、维修或更换

- (a) 调整、修理或更换线路或零部件

下一步

6 确认测试

- (a) 调整、修理、更换线路或零部件之后，确定故障不在存在，如果故障不在发生，模拟第一次发生故障时的条件和环境再做一次测试。

下一步

精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

7

结束

故障症状表

故障描述	可能发生部位
整个窗控系统不工作	左前玻璃升降器开关组配电 玻璃升降器电机电源电路
只有左前玻璃升降器可以动作，其他玻璃升降器均无法动作	左前玻璃升降器开关组 线束
左前车窗开关无法控制左前车窗升降	1. 保险 2. 左前车窗电机 3. 左前车窗开关 4. 线束
右前车窗开关无法控制右前车窗升降	1. 保险 2. 右前车窗电机 3. 右前车窗开关 4. 线束
左后车窗开关无法控制左后车窗升降	1. 保险 2. 左后车窗电机 3. 左后车窗开关 4. 线束
右后车窗开关无法控制右后车窗升降	1. 保险 2. 右后车窗电机 3. 右后车窗开关 4. 线束
左前车窗开关组无法控制右前车窗升降，但右前车窗开关可以控制右前车窗升降	1. 左前车窗开关 2. 线束
左前车窗开关组无法控制左后车窗升降，但左后门车窗开关可以控制左后车窗升降	1. 左前车窗开关 2. 线束
左前车窗开关组无法控制右后车窗升降，但右后门车窗开关可以控制右后车窗升降	1. 左前车窗开关 2. 线束
只有左前玻璃升降器可以动作，其他玻璃升降器均无法动作	左前玻璃升降器开关组 线束
左前车窗防夹功能失效	1、左前玻璃升降器电机 2、左前车窗开关 3、线束

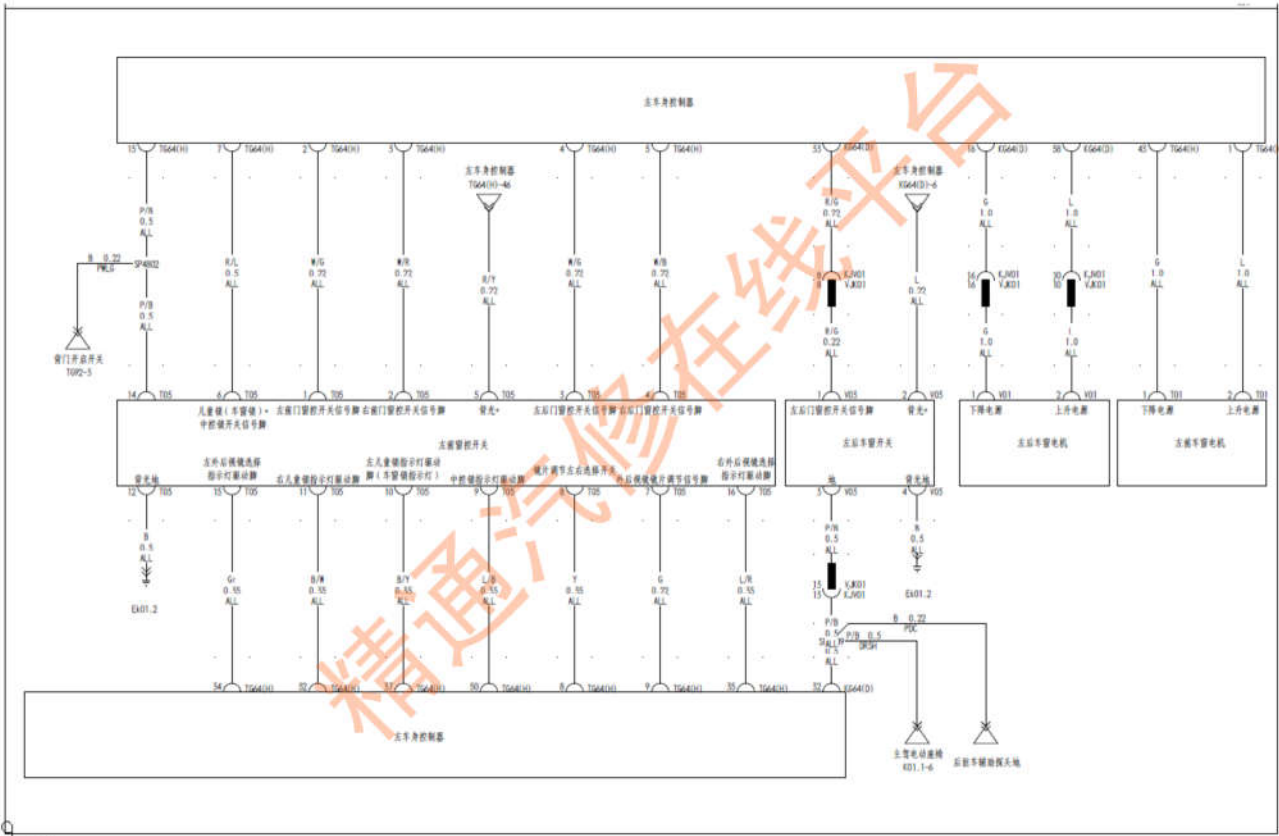
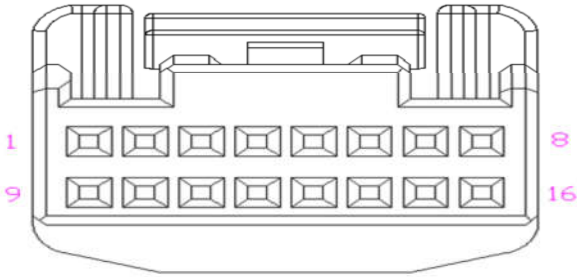
WS



终端诊断

1. 检查左前车窗开关

- (a) 拔下左前车窗开关 T05 (A)，T05 (B) 连接器。
- (b) 测量线束端连接器各端子间电压或电阻。



正常：
四门防夹

端子号	线色	端子描述	条件	正常值
T05-1 车身地	W/G	左前门窗控开关信号脚	——	——
T05-2 车身地	W/R	右前门窗控开关信号脚	——	——
T05-3 车身地	W/G	左后门窗控开关信号脚	——	——
T05-4 车身地	W/B	右后门窗控开关信号脚	——	——
T05-5 车身地	R/Y	背光+	——	——
T05-6 车身地	R/L	儿童锁（车窗锁）+中控锁开关信号脚	——	——
T05-7 车身地	G	外后视镜镜片调节信号脚	——	——



电动车窗

WS-7

T05-8 车身地	Y	镜片调节左右选择开关	——	——
T05-9 车身地	L/B	中控锁指示灯驱动脚	——	——
T05-10 车身地	B/Y	左儿童锁指示灯驱动脚（车锁指示灯）	——	——
T05-11 车身地	B/W	右儿童锁指示灯驱动脚	——	——
T05-12 车身地	B	背光地	——	——
T05-15 车身地	Gr	左外后视镜选择指示灯驱动脚	——	——
T05-16 车身地	P/B	右外后视镜选择指示灯驱动脚	——	——

提示：

如果测试结果与所给正常值不符，则可能相应的线束有故障。

(c) 接上接插件 T05 (A), 从后端引线测量板端端子电压。

精通汽修在线平台

WS



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

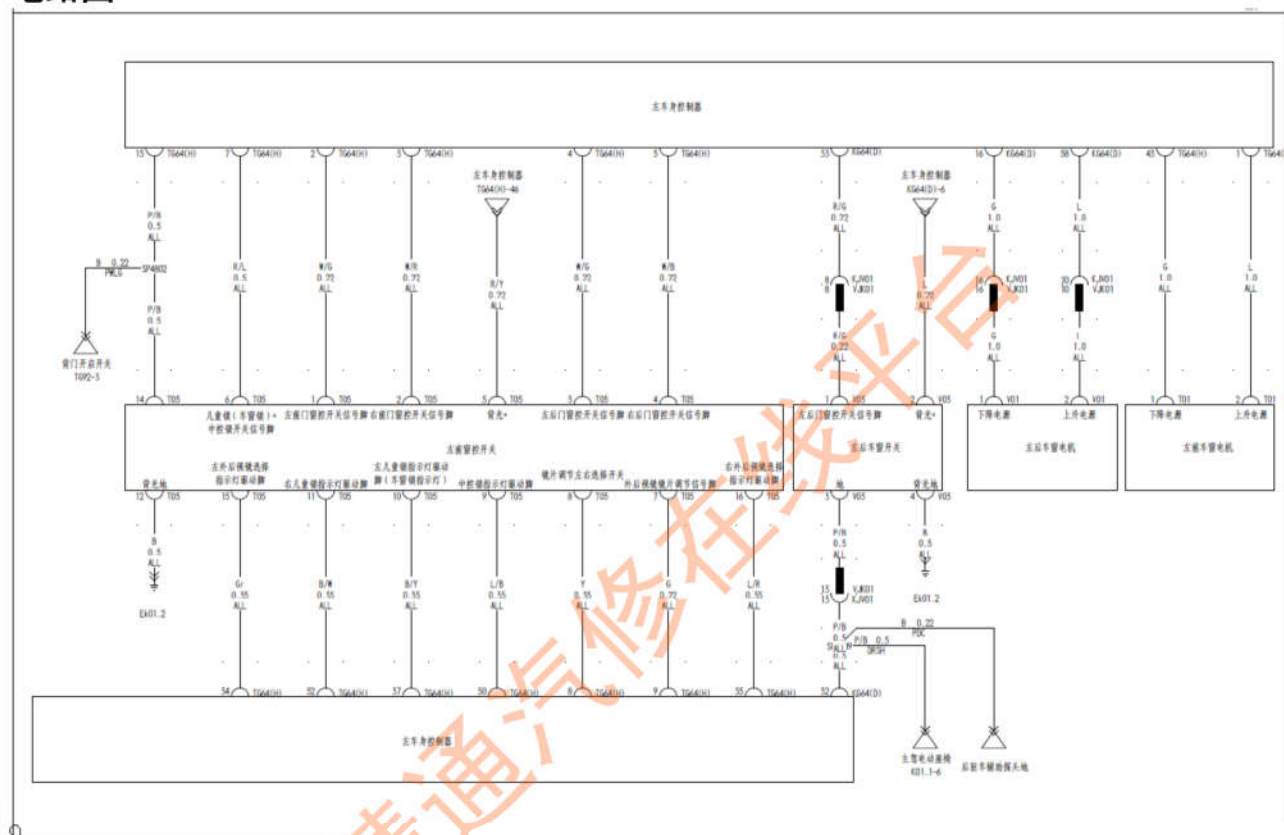
全面诊断流程

左前玻璃升降器开关组配电

描述:

窗控系统电机电源从左车身控制器和右车身控制器引出。

电路图



WS-10

电动车窗

检查步骤

1 检查电源

(a) 断开接插件 T01，测线束端电压。

端子	线色	条件	正常情况
T01-1-车身地	G	ON 档电	11-14V
T01-2-车身地	L	ON 档电	11-14V

异常

更换配电盒或线束

正常

2 左前玻璃升降器电源正常

对照电路图依次检测左后、右前、右后电机电源。

WS

精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

只有左前玻璃升降器可以动作，其它玻璃升降器均无法动作

检查步骤

1 检查左前玻璃升降器开关组

(a) 更换左前玻璃升降器开关

正常

更换左前玻璃升降器开关组

异常

2 检查线束

精通汽修在线平台

WS



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

左前车窗开关无法控制左前车窗升降

描述:

当发动机处于工作状态或启动按钮上到 ON 档电之后, 左前玻璃升降器开关组 (简称左前车窗开关) 能控制左前、右前、左后、右后车窗的升降, 左前车窗的升降分为五档: ①停止档; ②上升档 I; ③下降档 I; ④下降档 II (AUTO); ⑤上升档 II (AUTO)。

检查步骤

1 检查左域保险

(a) 用万用表检查左域保险阻值小于 1Ω

异常

更换保险

正常

2 检查左前玻璃升降机电源电压

(a) 断开左前门玻璃升降器电机接插件 T01 连接器。

(b) 检查线束端电压。

端子	线色	条件	正常情况
T01-1-车身地	G	ON 档, 下降	11-14V
T01-2-车身地	L	ON 档, 上升	11-14V

异常

更换线束 (配电盒-左前开关)

正常

3 检查左前玻璃升降电机

(a) 拔下左前门窗电机 T01 连接器。

(b) 用蓄电池给电机两端加电压, 检查电机动作。

端子	结果
蓄电池正极-T01-2 蓄电池负极-T01-1	玻璃上升
蓄电池正极-T01-2 蓄电池负极-T01-1	玻璃下降

异常

更换电机

正常

4 检查左前玻璃升降器控制开关

(a) 从左前控制开关后端引线, 测板端输出电压

端子	测试条件	正常值
T05-1-车身地	ON 档电	11-14V



电动车窗

WS-13

	开关向上抬起	11-14V
	ON 档电 开关向下按	

异常

更换左前玻璃升降器控制开关

正常

5 检查线束

- (a) 拔下左前车窗开关 T05 连接器。
 (b) 拔下左前车窗电机 T01 连接器。
 (c) 测量线束端连接器各端子间电阻。

端子	线色	条件	正常情况
T05-1-TG64 (H) -2	W/G	始终	小于 1Ω
T01-1- TG64(H)-43	G	始终	小于 1Ω
T01-2- TG64(H)-1	L	始终	小于 1Ω

异常

更换线束或连接器

正常

6 结束

WS



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

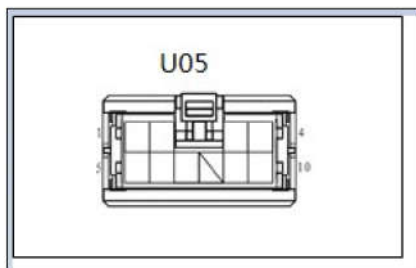
右前车窗开关无法控制右前车窗升降

描述:

当发动机处于工作状态或启动按钮上到 ON 档电之后, 且车窗锁开关处于弹起状态, 右前车窗开关能控制右前车窗的升降。

检查步骤

1 检查右前玻璃升降器控制开关电源



(a) 断开右前控制开关 U05 端子。

(b) 电源打到 ON 档, 检查线束端电压。

端子	线色	条件	正常情况
U05-1-车身地	R/L	ON 档电 车窗锁开关打开	11-14V
U05-3-车身地	B	始终	小于 1V

异常

检查电源线束

正常

2 检查电机

(a) 更换新的电机

正常

电机故障, 更换电机

正常

3 检查线束 (电机-右前玻璃升降器开关)

(a) 断开右前控制开关 U05 端子, 电机 U01 接插件

端子	线色	条件	正常情况
U01-1-UG86 (H) - 13	G	始终	小于 1Ω
U01-2-UG86 (H) - 1	L	始终	小于 1Ω
U05-1-UG86 (H) - 8	R/G	始终	小于 1Ω
U05-3-UG86 (H) - 15	B	始终	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

4 检查右前玻璃升降器开关

(a) 临时更换新的右前玻璃升降器开关



(b) 操作开关，观察右前玻璃升降器是否能正常工作

异常

更换右前玻璃升降器开关

正常

5

结束

精通汽修在线平台

WS



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

右后车窗开关无法控制右后玻璃升降

描述:

当发动机处于工作状态或启动按钮上到 ON 档电之后, 且车窗锁开关处于弹起状态, 右后车窗开关能控制右后车窗的升降。

检查步骤

1 检查右后玻璃升降器控制开关电源

- (a) 断开右后控制开关 W03 端子。
(b) 电源打到 ON 档, 检查线束端电压。

端子	线色	条件	正常情况
W03-1-车身地	R/G	ON 档电 车窗锁开关打开	11-14V
W03-4-车身地	B	始终	小于 1V

正常

跳转到第 4 步

异常

2 检查电机

- (b) 更换新的电机

正常

电机故障, 更换电机

正常

3 检查线束 (电机-右域-右后玻璃升降器开关)

- (b) 断开右后控制开关 W03 端子, 电机 W01 接插件, KG86(D), KG86(E)

端子	线色	条件	正常情况
W03-1-KG86 (E) - 15	R/G	始终	小于 1Ω
W01-1-KG86 (D) - 4	R	始终	小于 1Ω
W01-2-KG86 (D) - 3	B	始终	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

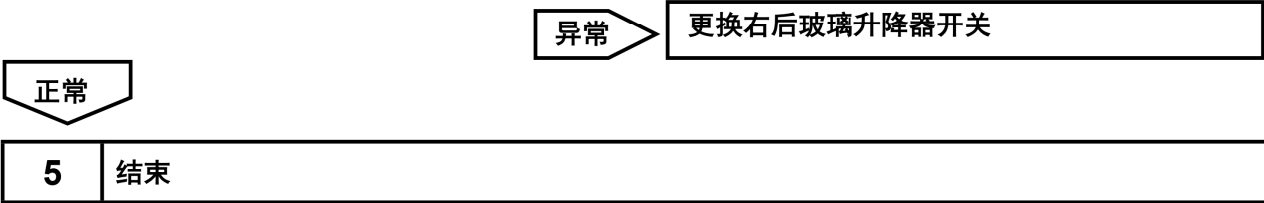
4 检查右后玻璃升降器开关

- (c) 临时更换新的右前玻璃升降器开关
(d) 操作开关, 观察右前玻璃升降器是否能正常工作

WS



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验



精通汽修在线平台

WS



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

左后车窗开关无法控制左后玻璃升降

描述:

当发动机处于工作状态或启动按钮上到 ON 档电之后, 且车窗锁开关处于弹起状态, 左后车窗开关能控制左后车窗的升降。

检查步骤

1 检查左后玻璃升降器控制开关电源

- (a) 断开左后控制开关 V03 端子。
(b) 电源打到 ON 档, 检查线束端电压。

端子	线色	条件	正常情况
V03-1-车身地	R/G	ON 档电 车窗锁开关打开	11-14V
V03-3-车身地	P/B	始终	小于 1V

正常

跳转到第 4 步

异常

2 检查电机

- (c) 更换新的电机

正常

电机故障, 更换电机

正常

3 检查线束 (电机-左域-左后玻璃升降器开关)

- (c) 断开左后控制开关 V03 端子, 电机 V01 接插件

端子	线色	条件	正常情况
V01-1-KG64(D)-16	G	始终	小于 1Ω
V01-2-KG64(D)-58	L	始终	小于 1Ω
V03-1-KG64 (D) - 33	R/G	始终	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

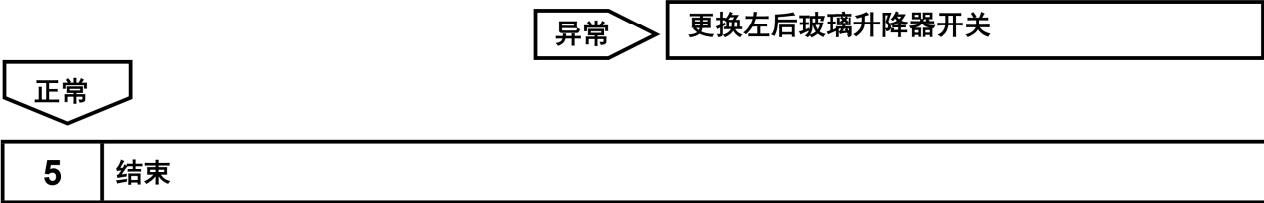
4 检查左后玻璃升降器开关

- (e) 临时更换新的右前玻璃升降器开关
(f) 操作开关, 观察右前玻璃升降器是否能正常工作

WS



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验



精通汽修在线平台

WS



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

不能通过左前车窗开关控制右前、左后、右后车窗升降

描述:

当发动机处于工作状态或启动按钮上到 ON 档电之后, 且车窗锁开关处于弹起状态, 左前车窗开关能控制右前、左后、右后车窗的升降。

检查步骤

1 车上检查

(a) 检查右前、左后、右后车窗开关对各自侧车窗的升降操作。

A: 均无法操作。

B: 个别无法操作

C: 均可以正常操作

A

检查窗控系统电源

B

跳转到对应玻璃升降器回路检查

正常

2 检查线束

(a) 断开各接插件, 测线束阻值。

右前

端子	线色	条件	正常值
T05-2-TG64 (H) - 3	W/R	始终	小于 1Ω

右后

端子	线色	条件	正常值
T05-4-TG64 (H) -5	W/B	始终	小于 1Ω

左后

端子	线色	条件	正常值
T05-3-TG64 (H) -4	W/G	始终	小于 1Ω

左前

端子	线色	条件	正常值
T05-1-TG64 (H) -2	W/G	始终	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

3 更换左前玻璃升降器开关组

WS



车窗锁开关失效

描述：

当发动机处于工作状态或启动按钮上到 ON 档电之后，当车窗锁开关处于弹起状态，右前、右后、左后车窗开关能独立控制各玻璃升降器动作，左前开关也可以控制右前、右后、左后玻璃升降器动作，当车窗锁开关处于按下位置时，右前、右后、左后车窗开关失效，左前开关也无法控制右前、左后、右后玻璃升降器动作。

检查步骤

- | | |
|---|--------------|
| 1 | 更换左前玻璃升降器开关组 |
|---|--------------|

精通汽修在线平台

WS



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

左前车窗防夹功能失效

描述:

当左前玻璃自动上升过程中, 电机检测到一定外力阻挡, 防夹系统会立刻停止玻璃上升起到防夹作用。

检查步骤

1 重新学习防夹功能

(a) 重新进行一次防夹学习操作, 检查防夹系统是否工作正常。

正常

系统正常

异常

2 检查左前车窗开关

(a) 临时更换一个左前车窗开关, 检查故障是否再现。

正常

左前窗控开关故障

异常

3 检查线束

- (a) 断开左前窗控开关接插件 T05。
(b) 断开玻璃升降器电机接插件 T01。
(c) 检查端子间阻值。

端子	线色	条件	正常值
T05-1-T01-1	Y	始终	小于 1Ω
T05-2-T01-2	G	始终	小于 1Ω

正常

更换玻璃升降器电机

异常

4 更换线束

WS



电动车窗

WS-23

准备工具

手套	1 副
扳手	10#套筒，棘轮扳手
一字起	一把
十字起	一把

精通汽修在线平台

WS

精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

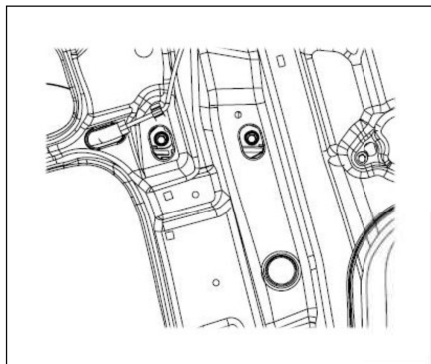
拆卸与安装

玻璃升降器拆装

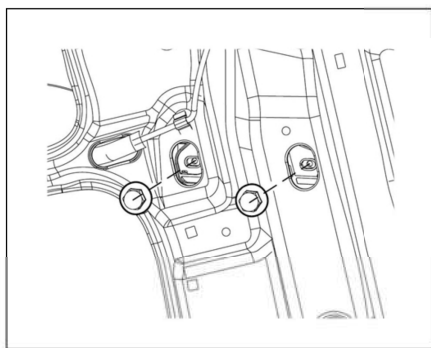
拆卸

1. 断开蓄电池负极。
2. 拆卸左前门玻璃升降器开关。
3. 拆卸左前门内护板。
4. 断开玻璃升降器连接器。
5. 拆卸左前门玻璃。

(a) 将左前门玻璃升降器开关接上，调节玻璃高度，从图示两个孔内可以看到玻璃安装点。



(b) 用 10# 套筒拆卸两个固定螺栓。



(c) 拆卸左前玻璃导轨。

(d) 拆卸玻璃。

6. 拆卸左前门玻璃升降器。

(a) 用 10# 套筒拆卸 7 个固定螺栓。



(b) 取出玻璃升降器总成

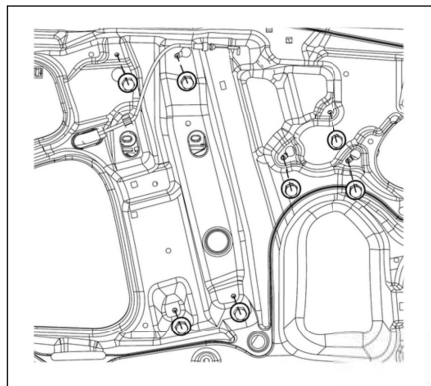
WS



安装

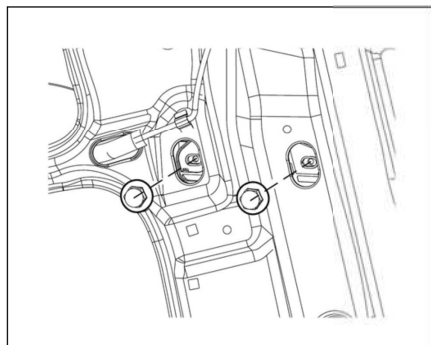
1. 安装玻璃升降器总成。

- (a) 将玻璃升降器总成放入门板内，对准安装孔。
- (b) 安装 7 个固定螺栓。



2. 安装玻璃。

- (a) 将玻璃放入门板内，准备玻璃安装孔。
- (b) 安装玻璃导轨。
- (c) 安装玻璃两个固定螺栓。

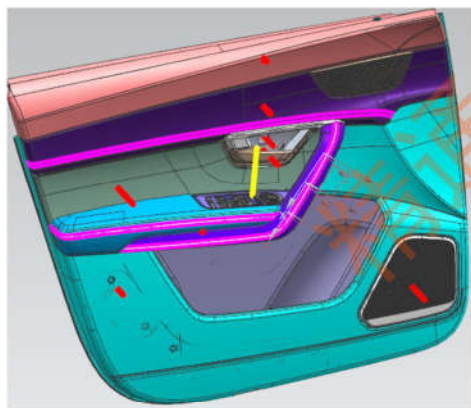


3. 接好玻璃升降器连接器。

4. 安装门内护板。

5. 安装左前门玻璃升降器开关。

6. 搭好蓄电池负极。



四门窗控开关拆装 拆卸

1. 断开蓄电池负极。

2. 拆卸左前窗控开关。

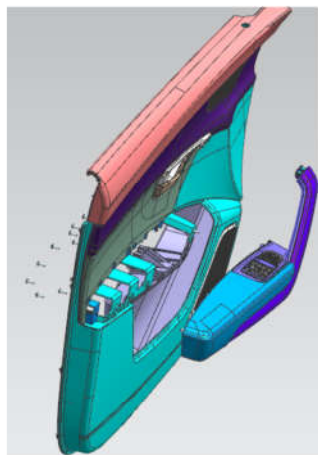
- (a) 拆门板总成。
- (b) 断开连接器。
- (c) 拆卸斜拉手
- (d) 取下窗控开关。

安装

1. 安装左前窗控开关。

- (a) 装配好开关与拉手
- (b) 接好接插件。
- (c) 将窗控开关对准安装点按下。

2. 搭好蓄电池负极。



WS

精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验